

# Veri Merkezlerinde Fiziksel Limitler

Mühendislik Optimizasyonu ve Fiziksel Sınırlar

Tarek SHARABATY — 2507020015  
İstanbul Kent Üniversitesi  
Fizik-2 Projesi

## **Problem Tanımı ve Proje Amacı**

Dijitalleşme ile artan hesaplama gücü, veri merkezlerini artık donanımsal sınırlara değil, temel fiziksel sınırlara dayandırmıştır.

# Dijital Sınırların Ötesi

## Fiziksel Darboğazlar

Yapay zeka (AI) ve Büyük Veri işleme süreçleri, termal ve elektromanyetik limitleri zorlamaktadır. Modern mühendislik, bu sınırları aşmak için fizik yasalarını yeniden yorumlamaktadır.

## Optimizasyon Vizyonu

Joule Isınması, EMI ve Optik sönümlenme gibi kısıtlar; sıvı soğutma ve gelişmiş zırhlama teknikleri ile operasyonel verimliliğe (OPEX) dönüştürülmektedir.

## Termal Limitler ve Optimizasyon

# Joule Isınması ve Soğutma

Elektrik akımı iletkenlerden geçerken direnç nedeniyle enerji ısıya dönüşür. MW seviyesindeki bu yükü yönetmek için "Immersion Cooling" (Daldırmalı Soğutma) kullanılmaktadır.

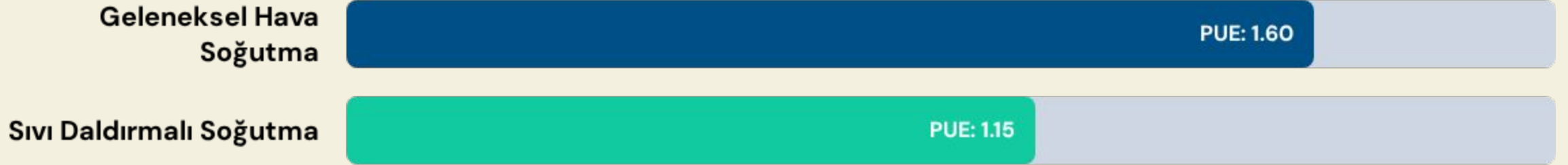
$$P = I^2 \cdot R$$

Örn: 20A akım ve  $0.4\Omega$  dirençte 160W ısı açığa çıkar.



# PUE Verimlilik Analizi

---



PUE (Power Usage Effectiveness) değeri 1.0'a ne kadar yakınsa verimlilik o kadar yüksektir. Sıvı soğutma ile yıllık **%30 net elektrik tasarrufu** sağlanmaktadır.

## Elektromanyetik Girişim (EMI)

# Sinyal Bütünlüğü ve Zırhlama

---

-  **Manyetik Etkileşim:** Ampère Yasası gereği yüksek akım hatları veri kablolarında parazit akımlar indükler.
-  **Crosstalk Problemi:** İndüklenen sinyaller; paket kaybına, yüksek gecikmeye (latency) ve BER oranının artmasına neden olur.
-  **Faraday Kafesi Prensibi:** Sinyal bütünlüğünü korumak için metalik folyo ve örgü zırhlama teknikleri uygulanır.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



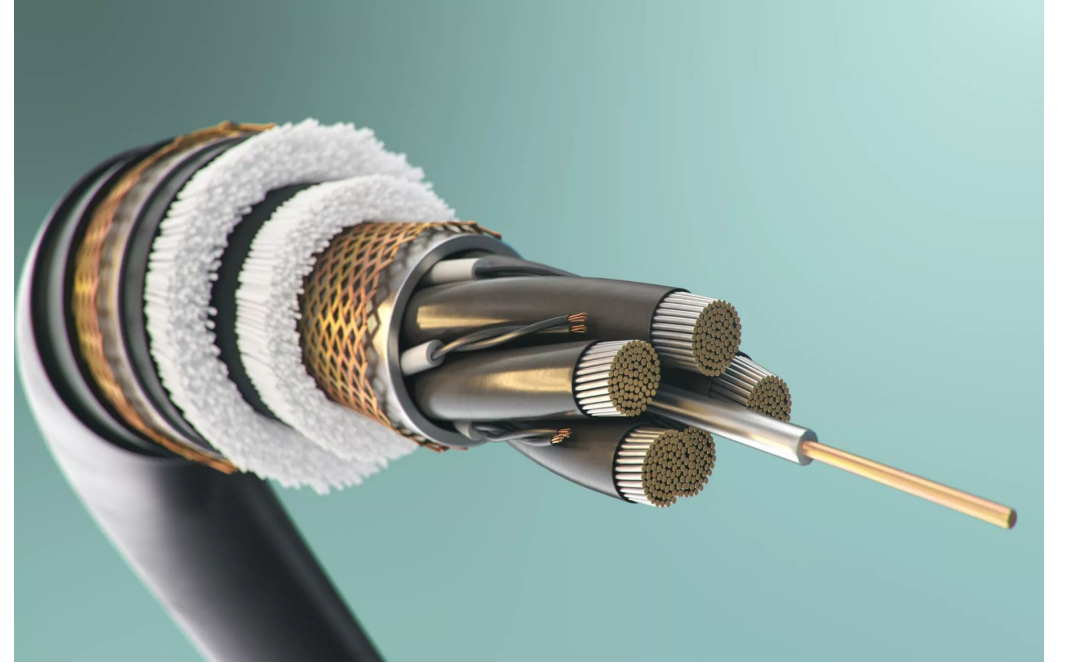
# Fiziksel İzolasyon Stratejileri

EMI etkilerini minimize etmek için kullanılan mühendislik çözümleri:

- Twisted Pair (Bükümlü Çift) tasarımı
- STP/FTP zırhlı kablo katmanları
- TIA-942 standartlarına uygun izolasyon mesafeleri (>30 cm)

Faraday İndüksiyon Yasası modellemesi:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$



## Optik Limitler ve İletim

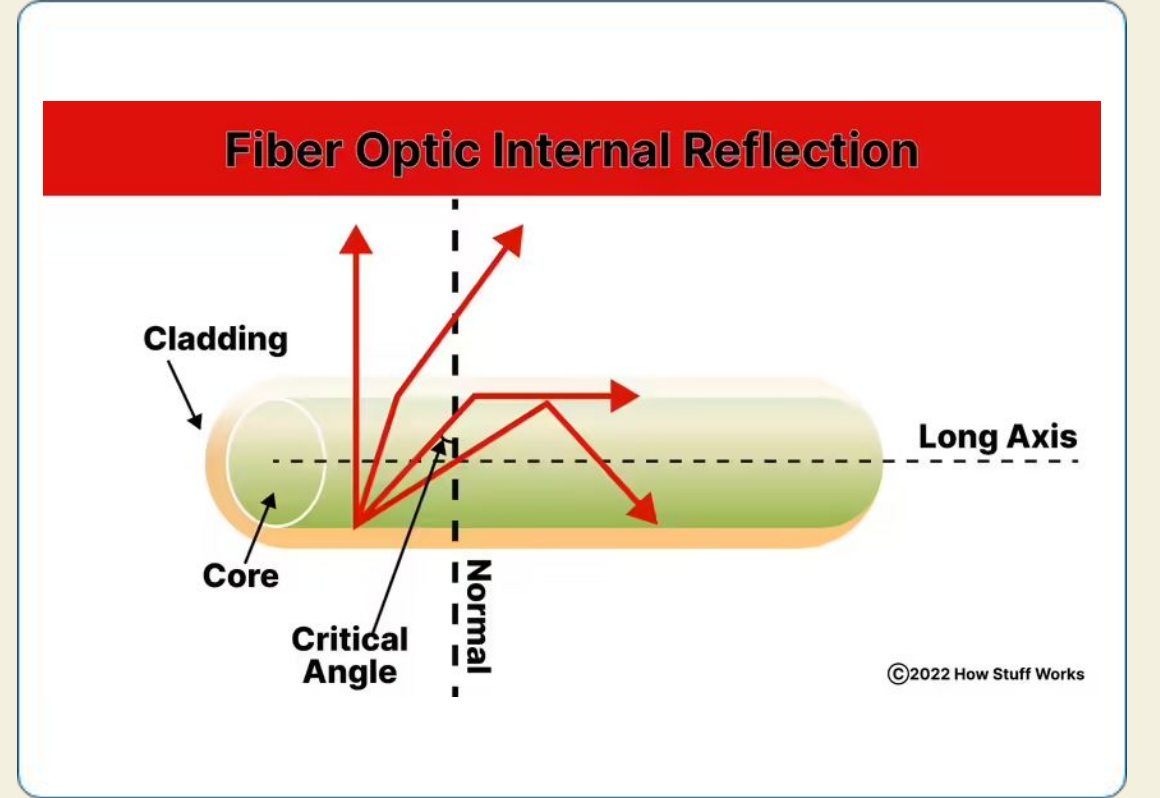
# Fiber Optik ve Snell Yasası

Işık iletimi, "Tam İç Yansıma" prensibi ile EMI'den bağımsız veri transferi sağlar. Ancak Rayleigh saçılması gibi fiziksel kısıtlar sönümlenmeye yol açar.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Sinyal Gücü Kaybı:

$$P(x) = P_0 e^{-\alpha x}$$



# Teşekkür Ederim

Tarek SHARABATY

[2507020015@ogr.kent.edu.tr](mailto:2507020015@ogr.kent.edu.tr)